

CONVOCATORIA PROTOTIPOS ORIENTADOS AL MERCADO EN TCUE CURSO 2025/2026 FORMULARIO DE SOLICITUD

1. Modalidad del proyecto

Marcar la opción que corresponda:

Modalidad Individual (1 estudiante)	X	Modalidad grupal o colectiva (2 o más estudiantes)	
---	---	--	--

2. Datos personales

En el caso de modalidad grupal, es necesario aportar esta información por cada uno de los miembros del equipo

Nombre y apellidos: Diego Gómez Terradillos
DNI (NIE en caso de extranjeros): 70919324C

3. Memoria inicial del proyecto a desarrollar

3.1. Título del Proyecto.

MoveInsightAI: Herramienta para el análisis de patrones de movimiento y prevención de lesiones.

3.2. Objetivos del Proyecto (identificando el problema/necesidad que trata de resolver y el colectivo/sector al que irá dirigido o podría aplicarse).

Las lesiones derivadas de una técnica inadecuada tanto en deporte como en rehabilitación o en tareas laborales siguen siendo un problema frecuente y, en gran medida, prevenible cuando se dispone de herramientas capaces de detectarlas a tiempo. Actualmente, las soluciones existentes son o bien costosas y complejas (sistemas profesionales de captura de movimiento), o bien poco precisas y carentes de retroalimentación objetiva.

El objetivo de este proyecto es impulsar una solución innovadora y accesible que democratice el análisis biomecánico avanzado desde cualquier dispositivo móvil.

MoveInsightAI aspira a cubrir ese vacío, ofreciendo una plataforma capaz de cuantificar la calidad del movimiento, identificar desviaciones posturales y proporcionar recomendaciones claras y accionables para reducir el riesgo de lesión de manera individualizada.

Los principales objetivos del proyecto son:

1

- Desarrollar una aplicación móvil capaz de capturar vídeo o imágenes y mostrar al usuario su esqueleto superpuesto junto con una evaluación inicial de la ejecución.
- Implementar un backend inteligente que utilice modelos de visión por computador y técnicas de aprendizaje automático para extraer puntos clave, calcular ángulos articulares y clasificar movimientos en función de su corrección técnica.
- Generar informes detallados y comprensibles, con métricas cuantitativas, visualizaciones e indicaciones prácticas dirigidas tanto a usuarios individuales como a profesionales (entrenadores, fisioterapeutas, preparadores físicos).

El proyecto está orientado a cualquier persona que realice actividad física desde usuarios ocasionales hasta deportistas profesionales y que desee asegurar una técnica adecuada para prevenir lesiones y optimizar su rendimiento.

Este enfoque permite abarcar múltiples sectores y perfiles:

- Deportistas amateur y profesionales.
- Clínicas de rehabilitación y fisioterapia.
- Gimnasios y centros de entrenamiento personal.
- Prevención de riesgos laborales y ergonomía en tareas repetitivas.
- Integración B2B con plataformas de telerehabilitación, empresas de salud digital y compañías aseguradoras.

¿El proyecto está alineado con alguno de los ámbitos sectoriales identificados en el proceso de elaboración de la [RIS3 2021-2027 de Castilla y León](#) (marcar lo que proceda)

SI

X

NO

En caso afirmativo identificar el ámbito o ámbitos del proyecto: (marcar lo que proceda)

1.- Agroalimentario: agricultura, ganadería e industria alimentaria	
2.- Transporte y movilidad	
3.- Salud y atención social	X
4.- Tecnologías y ciberseguridad	X
5.- Energía y medioambiente	
6.- Turismo y patrimonio cultural	
7.- Hábitat: recursos endógenos (minería, forestal) y construcción eficiente	

3.4. Fases de Desarrollo del Proyecto.

Fase 0 — Planificación y revisión bibliográfica

- Revisión de literatura sobre estimación de pose humana, frameworks, lenguajes, diversas herramientas y técnicas de clasificación de gestos.
- Definición de métricas y criterios de calidad del movimiento (ángulos articulares, simetría, tiempo, rango de movimiento).

Ampliación de la Fase 0 — Estado del Arte y Análisis de Mercado

2

Análisis del Estado del Arte y Herramientas Existentes: "El panorama actual del análisis biomecánico presenta una dicotomía marcada. Por un lado, existen sistemas de laboratorio de alta precisión (como Vicon u OptiTrack) basados en marcadores ópticos; aunque son el 'Gold Standard', su coste elevado (miles de euros) y la necesidad de infraestructura fija los hacen inaccesibles para el usuario medio o clínicas pequeñas. Por otro lado, aplicaciones móviles de consumo (como Hudl Technique o Dartfish) permiten el análisis de vídeo, pero dependen casi exclusivamente de la evaluación manual y subjetiva del entrenador, careciendo de automatización inteligente.

Recientemente, han surgido soluciones automatizadas en el ámbito del 'Digital Health' (como Kaia Health o Sword Health). Sin embargo, estas plataformas suelen operar como ecosistemas cerrados ("Black Box"), enfocados estrictamente en terapias específicas de dolor crónico, sin permitir la flexibilidad de analizar gestos deportivos variados o tareas ergonómicas personalizadas. Además, a menudo carecen de 'explicabilidad' (XAI), limitándose a dar un feedback de corrección sin detallar la métrica biomecánica subyacente." Además de lo mencionado anteriormente, estas herramientas tienen un alto coste, por lo que su acceso a todo tipo de personas es bastante limitado.

Fase 1 — Diseño funcional y arquitectónico

- Definición de requisitos funcionales y no funcionales.
- Arquitectura cliente-servidor: distribución entre análisis local (rápido) y análisis avanzado en servidor.
- Diseño de API y esquema de datos.

Fase 2 — Integración de tecnologías innovadoras de IA (MoveNet / ViTPose, Random Forest y RL)

- Selección y evaluación comparativa de modelos de estimación de pose (MoveNet y ViTPose) en función de precisión, rendimiento y adecuación al entorno móvil.
- Implementación de un módulo de clasificación basado en Random Forest para identificar desviaciones posturales y patrones incorrectos con lógica interpretable.
- Diseño del prototipo inicial del sistema de Aprendizaje por Refuerzo (RL) destinado a mejorar recomendaciones mediante aprendizaje progresivo.
- Preparación de la base de datos autoactualizable que incorporará nuevas sesiones para enriquecer los patrones de referencia.

Fase 3 — Desarrollo del backend y modelos ML (*se mantiene, ajustado*)

- Implementación de pipelines de procesamiento de vídeo (extracción de frames, preprocesado).
- Integración final de los modelos de detección de keypoints y módulos de clasificación previamente definidos.
- Generación de métricas, cálculos articulares y lógica para informes avanzados.
- Exposición del análisis mediante una API operativa.

Fase 4 — Desarrollo de la aplicación móvil (Android) y sincronización

- Implementación de grabación/subida de vídeo, visualización con esqueleto superpuesto, perfiles de usuario e historial de sesiones.
- Integración con backend para análisis remoto y sincronización de datos.

Fase 5 — Frontend web y herramientas de visualización

- Diseño de la interfaz para visualizar informes, gráficos y comparativas con patrones de referencia.
- Desarrollo de vistas web y móviles enfocadas en claridad y usabilidad.

Fase 6 — Optimización inteligente y retroalimentación personalizada

- Ajuste del módulo de Aprendizaje por Refuerzo utilizando datos reales de pruebas.
- Mejora de las recomendaciones personalizadas según la evolución del usuario.
- Optimización del rendimiento de los modelos en dispositivos móviles y servidor.

Fase 7 — Pruebas, validación con usuarios y refinamiento

- Test funcionales y técnicos.
- Pruebas con usuarios (compañeros, deportistas, fisioterapeuta si es posible).
- Recopilación de feedback y ajustes necesarios en precisión, usabilidad y flujo.

Fase 8 — Documentación

- Redacción de memoria TFG, manual técnico y guía de usuario.

3.5. Aspectos Innovadores del Proyecto.

MoveInsightAI se centrará en la innovación tecnológica para ofrecer análisis del movimiento accesible y de alto valor científico. El proyecto integrará modelos avanzados de estimación de pose y algoritmos de aprendizaje (supervisado y por refuerzo) para proporcionar análisis precisos y recomendaciones personalizadas, dirigidas tanto a usuarios como a profesionales.

1. Modelos de estimación de pose de última generación (MoveNet / ViTPose).

El proyecto prevé integrar modelos punteros como MoveNet rápido y ejecutable en móviles y ViTPose, basado en arquitecturas Transformer con una precisión superior en la detección de articulaciones. Esta combinación permitiría obtener análisis fiables incluso en condiciones no controladas, algo esencial para una herramienta orientada al público general.

2. Clasificación inteligente mediante técnicas híbridas de ML y Random Forest.

Se plantea un enfoque híbrido donde, una vez obtenidos los puntos clave y ángulos articulares, modelos interpretables como Random Forest clasificarían la ejecución del movimiento, identificando qué articulaciones generan mayor desviación. Esto posibilita informes claros, comprensibles y basados en lógica explicable, añadiendo valor para entrenadores, fisioterapeutas y usuarios no expertos.

3. Recomendaciones dinámicas basadas en Aprendizaje por Refuerzo.

El proyecto incorporará un módulo de Aprendizaje por Refuerzo que permitirá que el sistema aprenda progresivamente qué correcciones producen mejores resultados en cada usuario. En lugar de ofrecer un feedback estático, las recomendaciones irán mejorando con la experiencia acumulada, permitiendo una personalización real y una evolución continua de la técnica del usuario.

4. Base de patrones de referencia en continua actualización.

MoveInsightAI incluirá una base de movimientos de referencia que podrá enriquecerse con nuevas grabaciones y sesiones, adaptándose a distintos perfiles: deportistas, personas en rehabilitación o trabajadores con gestos repetitivos. Con ello, el análisis se vuelve vivo, flexible y capaz de ajustarse a diferentes contextos y niveles de habilidad.

5. Métricas biomecánicas detalladas orientadas a la prevención de lesiones.

El enfoque innovador no se limitará a indicar si un gesto es “correcto” o “incorrecto”. La herramienta pretende generar indicadores angulares, detección de asimetrías, índices de riesgo y análisis segmentado por articulaciones. Este nivel de detalle permitirá tomar decisiones preventivas basadas en datos, algo especialmente útil para fisioterapia, entrenamiento personal y entornos laborales.

6. Arquitectura modular preparada para incorporar nuevas IA sin rehacer el sistema.

La solución estará diseñada para que cada módulo (estimación de pose, clasificación, recomendación)

pueda sustituirse por modelos nuevos o más avanzados sin alterar el resto del sistema. Esta escalabilidad permitirá adaptar la herramienta a diferentes deportes, patologías o escenarios de uso, garantizando que el proyecto pueda evolucionar al ritmo de los avances en IA.

Diferenciación competitiva y propuesta de valor: "MoveInsightAI se posiciona como una solución híbrida que supera las limitaciones de los competidores actuales mediante tres vectores clave:

1. Democratización de la Precisión: A diferencia de los sistemas de laboratorio, nuestra integración de ViTPose permite una precisión cercana a la captura de movimiento profesional utilizando únicamente la cámara de un smartphone, eliminando barreras de hardware.
2. Transparencia y Flexibilidad: Frente a las apps de rehabilitación propietarias, nuestra arquitectura abierta y el uso de Random Forest ofrecen métricas interpretables. No solo decimos "está mal", sino que cuantificamos el grado de desviación angular, permitiendo su uso tanto en una sentadilla de gimnasio como en una evaluación de riesgos laborales.
3. Personalización Dinámica: Mientras que la mayoría de apps usan umbrales estáticos (reglas fijas), nuestro módulo de Aprendizaje por Refuerzo adapta el feedback a la evolución del usuario, creando una curva de aprendizaje individualizada que no ofrecen las herramientas de vídeo convencionales.

3.6. Equipo Humano Implicado.

Alumno: Diego Gómez Terradillos. Responsable del proyecto y de su implementación.

Tutor académico: Zato Domínguez, D. Carolina. Dirección y seguimiento académico del TFG.

3.7. Motivación e Interés del estudiante o estudiantes promotores hacia la posterior comercialización del prototipo generado y/o las posibilidades de crear una empresa asociada al mismo.

El creciente interés por la salud y la actividad física, unido a la demanda de soluciones digitales accesibles para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones, crea una oportunidad clara de mercado. MoveInsightAI perseguirá convertir la innovación tecnológica en valor real para usuarios y organizaciones: el objetivo es transformar la innovación en un producto comercial escalable y rentable.

La motivación surge de una necesidad práctica y medible: evitar lesiones mediante análisis biomecánico objetivo y accesible. Más allá de un ejercicio académico, se trabajará con la ambición de lanzar un prototipo comercializable que democratice técnicas de análisis que hoy permanecen restringidas a entornos profesionales costosos. La aproximación se basará en dos pilares: ofrecer valor clínico y deportivo real (precisión y recomendaciones accionables) y un modelo de uso sencillo y económico (solo un móvil u ordenador).

En términos de viabilidad comercial, MoveInsightAI contemplará varios modelos de negocio complementarios:

- SaaS por suscripción para gimnasios, centros de entrenamiento y cadenas deportivas, que ofrecerá licencias multiusuario, paneles para entrenadores y reporting centralizado.
- Licencias/servicios B2B para clínicas de fisioterapia y centros de rehabilitación (integración en flujos de trabajo clínico y almacenamiento seguro de historiales).
- Integraciones con plataformas de telerehabilitación y aseguradoras, ofreciendo análisis objetivo como herramienta de prevención que puede reducir costes por siniestralidad y bajas laborales.
- Versión free para consumidores con funciones básicas gratuitas y opciones de pago para análisis avanzados, planes personalizados y entrenamiento guiado.

La ventaja competitiva se basará en la unión de:

- (1) Tecnologías de pose estimación de última generación (MoveNet / ViTPose) que permiten precisión y ejecución en dispositivos móviles.
- (2) Modelos interpretables (Random Forest) que facilitan decisiones comprensibles para profesionales.
- (3) Un módulo de Aprendizaje por Refuerzo que personalizará y mejorará las recomendaciones con el uso. Esta combinación ofrecerá un producto más asequible y práctico que los sistemas basados en hardware especializado, con un claro valor percibido por usuarios y profesionales.

Estrategia de entrada al mercado y escalabilidad: se priorizará la validación con actores clave (gimnasios locales y clínicas de fisioterapia) mediante pilotos que demuestren reducción de errores técnicos y aceptación del usuario. Los resultados de estos pilotos permitirán iterar el producto y construir casos de uso documentados para abordar compradores empresariales y partners estratégicos (plataformas de salud digital, empresas aseguradoras). La arquitectura modular permitirá escalar funcionalidad por deporte, patología o sector laboral, así como actualizar modelos de IA sin rehacer la plataforma.

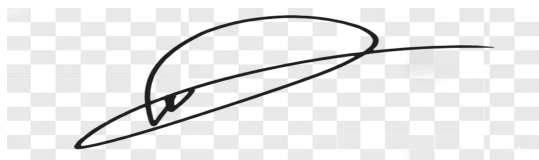
Aspectos de rentabilidad y sostenibilidad: el coste de desarrollo se optimizará usando frameworks y componentes open-source para estimación de pose y ML, reduciendo barreras de entrada. Los ingresos iniciales se buscarán en contratos piloto y suscripciones B2B, con escalado progresivo a consumidores y acuerdos de integración que impulsen la retención y el crecimiento recurrente.

Finalmente, la orientación hacia la innovación y la practicidad convertirá MoveInsightAI en una propuesta atractiva para convocatorias, inversores y potenciales cotutores industriales: se propone no solo desarrollar un prototipo técnico, sino construir un producto con viabilidad comercial clara y capacidad de escalado, listo para transformarse en una empresa spin-off si las condiciones de mercado y validación lo confirman.

3.8. Papel de la Empresa colaboradora (si la hubiera).

El formulario cumplimentado y firmado debe adjuntarse a través del sistema habilitado en el siguiente enlace: <https://tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado>

Fecha de presentación: 14/12/2025



Firmado (se admite firma manual o electrónica)

Los datos facilitados servirán para ofrecerle nuestra mejor atención en el desarrollo de la actividad con fines de gestión, estadísticos y de control. La Fundación General de la Universidad de Salamanca introducirá sus datos en un fichero del que es responsable esta entidad y se compromete, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, a su deber de guardarlos, y a adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Se permite a los interesados ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, sin que medie contraprestación alguna.